FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 1 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

> $Z_1 = 2 + 4i \quad Z_2 = 5 + 3i \quad Z_3 = 8 + 2i$

Desarrollo

a) $Z_1 \cdot Z_2$

$(2 + 4i)(5 + 3i)$

$= (2)(5) + (2)(3)i + (4)(5)i + (4)(3)i^2$

$= 10 + 26i + 12(-1)$

$= \mathbf{-2 + 26i}$

b) $Z_1 \cdot \overline{Z_2}$

$\overline{Z_2} = 5 - 3i$

$(2 + 4i)(5 - 3i)$

$= (2)(5) + (2)(-3)i + (4)(5)i + (4)(-3)i^2$

$= 10 + 14i - 12(-1)$

$= \mathbf{22 + 14i}$

c) $Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_3$

$Z_1 \cdot Z_2 = -2 + 26i$

$(-2 + 26i)(8 + 2i)$

$= (-2)(8) + (-2)(2)i + (26)(8)i + (26)(2)i^2$

$= -16 + 204i + 52(-1)$

$= \mathbf{-68 + 204i}$

d) Z_1 / Z_2

$$\frac{2 + 4i}{5 + 3i} \cdot \frac{5 - 3i}{5 - 3i}$$

Numerador: $(2 + 4i)(5 - 3i) = 22 + 14i$

Denominador: $(5 + 3i)(5 - 3i) = 5^2 + 3^2 = 34$

$$= \frac{22 + 14i}{34} = \mathbf{\frac{11}{17} + \frac{7}{17}i}$$

e) $2(Z_1 + Z_2) \cdot (Z_3 - Z_2)$

$Z_1 + Z_2 = (2 + 4i) + (5 + 3i) = 7 + 7i$

$Z_3 - Z_2 = (8 + 2i) - (5 + 3i) = 3 - i$

$(7 + 7i)(3 - i)$

$= (7)(3) + (7)(-1)i + (7)(3)i + (7)(-1)i^2$

$= 21 + 14i - 7(-1)$

$= 28 + 14i$

Multiplicamos por 2: $2(28 + 14i) =$ **$56 + 28i$**

Conclusión

Con esta actividad reforcé el procedimiento para multiplicar y dividir números complejos. Me pareció interesante que los incisos a y b dieran el mismo resultado que en la Actividad 3, aunque los números eran distintos, lo cual me hizo revisar con cuidado mis cálculos para confirmar que no era un error.

El inciso e fue el más largo porque combina suma, resta, multiplicación y un factor escalar, así que lo resolví por partes. No fue difícil, pero sí requirió orden para no perder signos. Considero que cumplí el objetivo, ya que ahora puedo resolver este tipo de operaciones con más seguridad.

Fuentes de consulta

Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024].